KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

RAMAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

SMK BISA-HEBAT

PERANGKAT PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

KELAS X KERAMIK A

MATERI: ALGORITMA DASAR



DISUSUN OLEH:
EMA HUMAERA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEMENDIKDASMEN RAMAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

SMK BISA-HEBAT

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

KELAS X KERAMIK A

MATERI:

ALGORITMA DASAR

- Langkah-langkah algoritma
- Logis dan terstruktur
- Percabangan dan perulangan
- Penerapan dalam kehidupan sehari-hari



Berpikir Logis | Terstruktur | Solutif | Inovatif

DISUSUN OLEH:

EMA HUMAERA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA

Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik A / Ganjil
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4x45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Murid:** **1. Pengetahuan Awal** Murid telah memiliki pengalaman dasar berlogika dalam kegiatan sehari-hari (misalnya mengikuti resep atau petunjuk penggunaan alat) dan sebagian sudah familier dengan penggunaan komputer/laptop. Namun, murid belum memahami secara formal pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, maupun cara merepresentasikan algoritma dalam bentuk narasi, *pseudocode*, dan flowchart **2. Minat** Murid lebih tertarik pada kegiatan yang konkret, visual, games, dan menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. **3. Kebutuhan Belajar (Penerapan TaRL)** a. Murid yang masih memerlukan penguatan: membutuhkan ilustrasi konkret dan pendampingan bertahap sebelum menyusun langkah algoritma pada kasus sederhana. b. Murid yang sudah memahami dengan cepat: diberi tantangan yang lebih kompleks dan menjadi tutor sebaya untuk membantu temannya yang masih memerlukan penguatan.
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Konseptual dan prosedural 2. Menuntut kemampuan berpikir logis, sistematis, dan bertahap
	Dimensi Profil Lulusan: **1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** (Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran) **2. Penalaran kritis** (menganalisis suatu kegiatan sehari-hari untuk menyusun algoritma yang tepat) **3. Kreativitas** (menyusun algoritma dengan caranya sendiri dalam bentuk narasi, *pseudocode*, dan *flowchart*)

	4. **Kemandirian** (berperan aktif dalam pembagian tugas investigasi kelompok) 5. **Kolaborasi** (bekerja sama merencanakan dan melaksanakan investigasi bersama kelompok) 6. **Komunikasi** (menyampaikan hasil investigasi secara runtut dan sopan). **Kemampuan Abad 21 (4C)** 1. ***Critical Thinking*** (menganalisis suatu kasus dan menentukan langkah algoritma yang tepat**)** 2. ***Creativity*** (merancang representasi algoritma versi sendiri) 3. ***Collaboration*** (bekerja dalam kelompok) 4. ***Communication*** (menyampaikan hasil kerja kelompok secara jelas dan runtut)

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Murid mampu memahami konsep struktur data dan **algoritma standar**.
	Lintas Disiplin Ilmu: 1. Matematika (logika dan pola berpikir sistematis)
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma melalui pengamatan pada kegiatan/masalah sehari-hari dengan tepat. 2. Murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri algoritma yang baik pada suatu contoh langkah kerja melalui kegiatan *Group Investigation* dengan benar. 3. Murid mampu menyusun algoritma sederhana dalam bentuk narasi, *pseudocode*, dan *flowchart* untuk menyelesaikan permasalahan nyata secara berkelompok dengan tepat.
	Topik Pembelajaran: Algoritma Dasar (Pengertian Algoritma, Ciri-ciri Algoritma, dan Representasi Algoritma: Narasi, Pseudocode, dan Flowchart).
	Praktik Pedagogis: 1. **Pendekatan** : Pembelajaran Mendalam 2. **Model** : *Problem Based Learning* (PBL) 3. **Sintaks** : - Orientasi masalah - Organisasi belajar - Penyelidikan - Pengembangan hasil - Analisis dan Evaluasi 4. **Metode Pembelajaran** : - Ceramah Singkat - Demonstrasi - Diskusi dan Tanya Jawab - Group Investigation (GI)

	Kemitraan Pembelajaran: Guru mata pelajaran Matematika (penguatan logika dan pola); tutor sebaya antar murid.
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium secara luring dengan memperhatikan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
	Pemanfaatan Digital: **Sarana dan Prasarana** **1. Media** Pembelajaran memanfaatkan *canva* untuk menampilkan materi, asesmen diagnostik dan kuis menggunakan games interaktif. LKPD menggunakan sistem games investigasi. **2. Alat/Bahan** Komputer/PC, LCD proyektor, LKPD, spidol, papan tulis. **3. Sumber Belajar** • Sumber Utama - Modul/Bahan ajar - *Ebook* - Buku siswa Informatika Kelas X Kemendikbudristek, modul ajar Informatika elemen BK • Sumber Digital - Internet

DESAIN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (20 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid. 2. Guru dan murid memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama **(Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 3. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid. • Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. 4. Guru memeriksa kehadiran murid dan membuat kesepakatan Kelas. 5. Guru melakukan asesmen diagnostik melalui games interaktif dan *check-in* emosi menggunakan skala emoji (***Joyful*). (5 Menit)** 6. **Apersepsi:** Guru menampilkan ilustrasi membuat teh manis, memasak nasi goreng. Murid menjawab pertanyaan pemantik **(*Meaningful* dan *Mindful*):** • "Jika kalian ingin membuat teh manis atau memasak nasi goreng, langkah apa yang harus dilakukan?" **7. Motivasi:** guru menjelaskan bahwa kemampuan menyusun langkah-langkah secara logis (algoritma) merupakan dasar penting sebelum

	mempelajari pemrograman dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. **8.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (145 Menit)
	Memahami (*Understanding*) **1. Orientasi Masalah (20 menit)** a. Guru menyajikan studi kasus kontekstual yang mewakili proses algoritma. b. Guru kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid terkait studi kasus yang diberikan **(Penalaran Kritis**). **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **Mengaplikasi (*Applying*)** **2. Organisasi Belajar (35 Menit)** a. Guru memaparkan dan mendemonstrasikan materi pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma (memiliki input dan output, pasti/tidak ambigu, berhingga, dan efektif), serta tiga cara merepresentasikan algoritma: narasi, *pseudocode,* dan *flowchart* beserta simbol-simbolnya. b. Murid mengamati pemaparan materi. **Prinsip:** *Meaningful* **3. Penyelidikan (20 Menit)** **Grouping, Planning, & Investigation** a. Guru membagi murid ke dalam kelompok. Setiap kelompok mendapat topik investigasi berbeda. (Kemandirian, Penalaran Kritis, Kreativitas). b. Setiap kelompok menerima LKPD Group Investigation berbentuk games online. c. Murid akan menelusuri setiap post dan memecahkan beberapa pertanyaan dan kasus untuk menyelesaikan investigasi **(Kolaborasi dan Kreativitas)**. d. Guru berkeliling untuk menilai tahap proses, kerja sama, dan memberikan bimbingan. **Prinsip:** *Meaningful* **4. Pengembangan Hasil (60 menit)** **Organizing – Menyusun Hasil Investigasi** a. Murid berdiskusi dengan kelompoknya terkait hasil investigasi yang ditemukan setiap post. **(Kolaborasi dan Kreativitas)**. b. Murid mendownload hasil pengerjaan LKPD investigas dan mengumpulkannya ke guru.

	c. Guru memastikan setiap anggota kelompok memahami hasil investigasi sebelum presentasi. **Berbagi Hasil Investigasi** a. Setiap kelompok mempresentasikan hasil secara bergiliran b. Kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **Dimensi Profil Lulusan:** Kreativitas, Penalaran Kritis, Kolaborasi **Merefleksi (*Reflecting*)** **5. Analisis dan Evaluasi (10 menit)** a. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap seluruh hasil investigasi, meluruskan miskonsepsi bila ada, serta merangkum keterkaitan antar-topik (*searching dan sorting*). **Prinsip:** *Mindful* dan *Meaningful*
	PENUTUP (15 menit)
	• Murid menyimpulkan pengertian, ciri-ciri, dan cara merepresentasikan algoritma yang telah dipelajari. • Guru memberikan kuis penguatan singkat melalui untuk mengecek pemahaman akhir murid. • Murid mengisi *Check-in* emosi akhir: murid menyatakan kembali perasaannya setelah mengikuti pembelajaran. **(Kesadaran diri — PSE).** • Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula. - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. • Guru menutup pembelajaran dengan doa.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Asesmen diagnostik dilakukan menggunakan games interaktif.
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Dinilai melalui observasi tahapan Group Investigation: Grouping & Planning, Investigation, Organizing, Presenting, dan Evaluating.
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Algoritma Standar selesai.
REMEDIAL DAN PENGAYAAN	**PROGRAM REMEDIAL**
	Diberikan kepada murid yang belum mencapai capaian pembelajaran, terutama yang masih kesulitan memahami ciri-ciri algoritma atau

	menyusun *pseudocode* dan *flowchart*. Bentuk kegiatan berupa pendampingan tutor sebaya dan bimbingan langsung guru.
	PROGRAM PENGAYAAN
	Pengayaan diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar lebih cepat, berupa tantangan menyusun algoritma dengan lebih kompleks.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Materi Pembelajaran
2. Media Pembelajaran
3. LKPD Group Investigation
4. Asesmen (Diagnostik, Formatif, dan Sumatif)

TEKNIK PENILAIAN

1. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran
2. Penilaian Kognitif : Tes lisan/tertulis singkat
3. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (lembar penilaian)

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://annibuku.com/bse/informatika-untuk-sma-kelas-x-2760?utm_source=chatgpt.com)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/informatika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi?utm_source=chatgpt.com)

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Guru Pamong

Desi Wulandari, ST.

Guru Mata Pelajaran



Ema Humaera

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

Sekolah	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pelajaran	Algoritma Standar
Kelas/Semester	X / Ganjil
Alokasi Waktu	4 jp @45 menit
Tahun Pelajaran	2026/2027

A. Pengertian Algoritma

Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara berurutan dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Mengapa disebut algoritma? Karena langkah-langkahnya memiliki urutan. Jika langkahnya tidak teratur, hasilnya bisa berbeda atau bahkan gagal. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma sebenarnya sudah sering digunakan tanpa disadari, misalnya ketika mengikuti resep memasak, langkah menyalakan sepeda motor, atau cara mengisi pulsa. Jika langkah-langkah tersebut dikerjakan tidak sesuai urutannya, hasil yang diperoleh bisa berbeda atau bahkan gagal mencapai tujuan.

Setiap hari, kita sebenarnya sering menggunakan algoritma tanpa menyadarinya. Misalnya, ketika akan berangkat ke sekolah, biasanya kita melakukan langkah-langkah seperti berikut:

1. Bangun tidur.
2. Mandi.
3. Memakai seragam.
4. Menyiapkan buku pelajaran.
5. Sarapan.
6. Berangkat ke sekolah.

Langkah-langkah tersebut dilakukan secara berurutan. Jika urutannya diubah, hasilnya bisa menjadi tidak tepat. Misalnya, memakai seragam sebelum mandi tentu bukan urutan yang biasa dilakukan. Urutan langkah seperti itulah yang disebut algoritma. Contoh lain yang sering dilakukan adalah meminjam buku di perpustakaan.

Tujuan: Meminjam buku.
Langkah-langkahnya:
1. Datang ke perpustakaan.
2. Mencari buku yang dibutuhkan.
3. Mengambil buku.
4. Membawa buku ke petugas.
5. Menunjukkan kartu pelajar.
6. Menerima buku yang sudah dipinjam.

Jika salah satu langkah dilewati, misalnya langsung membawa buku pulang tanpa melalui petugas, tujuan meminjam buku tidak tercapai dengan benar. Dalam informatika, algoritma digunakan sebelum membuat program komputer. Algoritma membantu kita menentukan apa yang harus dilakukan komputer, langkah demi langkah, agar menghasilkan hasil yang diinginkan.

Contoh sederhana
Tujuan: Mengirim tugas melalui Google Classroom

Urutan	Kegiatan
1	Membuka HP atau laptop
2	Membuka Google Classroom
3	Memilih kelas
4	Membuka tugas
5	Menambahkan file tugas
6	Menekan tombol "Serahkan"

Urutan tersebut merupakan sebuah algoritma karena setiap langkah dilakukan secara runtut.

B. Ciri-ciri Algoritma
Agar dapat dikatakan sebagai algoritma yang baik, suatu rangkaian langkah harus memenuhi beberapa ciri berikut.

1. **Memiliki Input (Masukan)**

   Input adalah data atau informasi yang diperlukan sebelum proses dilakukan.

   Sebelum mengirim tugas, kita harus memiliki:
   - file tugas,
   - HP atau laptop,
   - koneksi internet.

   Semua hal tersebut menjadi masukan agar proses dapat dilakukan.

   Contoh lain:
   Membuat mi instan
   Inputnya adalah:
   - mi,
   - air,
   - bumbu.

   Tanpa bahan tersebut, proses tidak dapat dimulai.

2. **Memiliki Output (Keluaran)**

   Output adalah hasil yang diperoleh setelah proses atau langkah selesai dilakukan.

   Contoh:
   Mengirim tugas
   - Input: file tugas.
   - Output: tugas berhasil terkirim.

   Contoh lain:
   Membuat mi instan
   - Input: mi, air, dan bumbu.
   - Output: mi siap dimakan.

   Jadi, algoritma harus menghasilkan suatu hasil.

3. **Definiteness (Pasti/Tidak Ambigu/ Jelas dan Tidak Membingungkan)**

   Setiap langkah harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh instruksi yang ambigu misalnya **"tambahkan sedikit gula",** karena **"sedikit"** tidak memiliki ukuran yang pasti. Setiap langkah harus ditulis dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

   Contoh yang kurang jelas:
   "Masukkan air secukupnya."
   Kata secukupnya dapat dipahami berbeda oleh setiap orang.

   Contoh yang lebih jelas:
   "Masukkan satu gelas air."
   Instruksi tersebut lebih mudah dipahami karena ukurannya jelas.

   Contoh di sekolah:
   Kurang jelas:
   "Kerjakan tugas dengan baik."
   Lebih jelas:
   "Jawablah lima soal pada LKPD secara lengkap."

4. **Finiteness (Berhingga/memiliki Akhir)**

   Algoritma harus berhenti setelah melaksanakan sejumlah langkah tertentu, tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa akhir.

   Contoh: Proses Mandi
   1. Menyiapkan pakaian dan perlengkapan mandi.
   2. Masuk ke kamar mandi.
   3. Membuka keran air.
   4. Membasahi tubuh.
   5. Menggunakan sabun.

6. Membilas tubuh.
7. Mengeringkan tubuh dengan handuk.
8. Memakai pakaian.
9. **Selesai.**

5. Effectiveness (Efektif)

Setiap langkah harus sederhana dan dapat benar-benar dikerjakan dalam waktu yang wajar, bukan sekadar teori yang tidak dapat dilaksanakan. Sederhananya: **Kalau langkahnya ditulis, langkah tersebut harus bisa benar-benar dilakukan.**

Contoh:
Tujuan: Mengisi botol minum
Langkah yang dapat dilakukan:
1. Ambil botol.
2. Buka tutup botol.
3. Isi botol dengan air.
4. Tutup kembali botol.

Sedangkan:

"Isi botol sampai airnya cukup untuk membuat kamu tidak haus selamanya."

Langkah tersebut tidak efektif karena tujuannya **tidak dapat dilakukan atau diukur dengan jelas**. Effectiveness = setiap langkah harus nyata, masuk akal, dan bisa dikerjakan.

C. Representasi Algoritma

Algoritma yang sudah dibuat perlu dituliskan atau digambarkan agar mudah dipahami oleh orang lain. Algoritma dapat ditulis atau digambarkan dengan beberapa cara. Walaupun bentuknya berbeda, langkah-langkahnya tetap sama. Terdapat tiga cara umum untuk merepresentasikan algoritma, yaitu narasi, *pseudocod*e, dan *flowchart*. Agar mudah dipahami,

1. Narasi

Representasi narasi menuliskan langkah-langkah algoritma menggunakan kalimat bahasa sehari-hari (bahasa natural) yang disusun runtut. Cara ini paling mudah dipahami karena tidak memerlukan simbol atau aturan penulisan khusus, namun kurang praktis untuk algoritma yang panjang dan rumit karena bisa menjadi bertele-tele.

Contoh Narasi
Contoh: Meminjam Buku
Untuk meminjam buku di perpustakaan, pertama-tama datanglah ke perpustakaan. Setelah itu, cari buku yang ingin dipinjam pada rak buku. Jika sudah menemukan buku yang dibutuhkan, ambil buku tersebut dan bawa ke meja petugas. Selanjutnya, tunjukkan kartu pelajar kepada petugas. Setelah proses pencatatan selesai, terima buku yang telah dipinjam dan bawalah buku tersebut.

Cara Menghubungkan HP ke Wi-Fi Sekolah

1. Nyalakan Wi-Fi pada HP.
2. Pilih jaringan Wi-Fi sekolah.
3. Masukkan kata sandi.
4. Tekan tombol Hubungkan.
5. Tunggu hingga status berubah menjadi Terhubung.

Kelebihan

- Mudah dipahami oleh pemula.
- Tidak memerlukan simbol atau aturan khusus.

Kekurangan

- Kurang praktis jika algoritma sangat Panjang (langkahnya sangat banyak, narasi bisa menjadi panjang)

2. **Pseudocode**

Pseudocode adalah cara menulis algoritma yang bentuknya mirip kode program, tetapi belum menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode biasanya diawali dengan kata MULAI dan diakhiri dengan kata SELESAI, serta menggunakan instruksi umum seperti BACA, TULIS, JIKA-MAKA, dan SELAMA. Pseudocode lebih ringkas daripada narasi.

Contoh Pseudocode
Menghubungkan HP ke Wi-Fi Sekolah

```
MULAI
TULIS "Aktifkan Wi-Fi"
PILIH jaringan Wi-Fi sekolah
MASUKKAN kata sandi
TEKAN tombol Hubungkan
TULIS "Wi-Fi berhasil terhubung"
SELESAI
```

Contoh: Meminjam Buku

```
MULAI
Datang ke perpustakaan
Cari buku
Ambil buku
Serahkan buku kepada petugas
Tunjukkan kartu pelajar
Terima buku
SELESAI
```

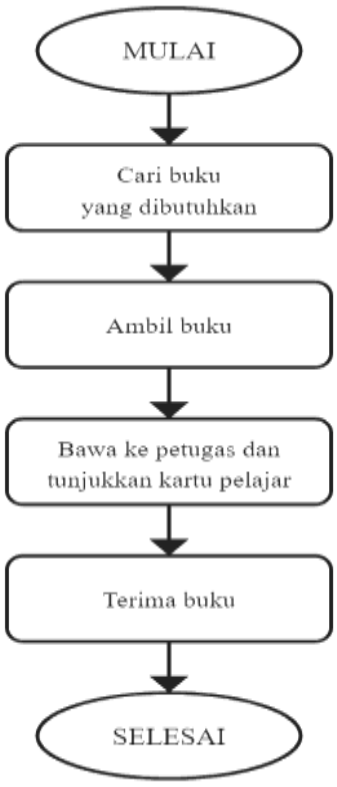
Perhatikan bahwa langkahnya sama dengan narasi. Hanya cara penulisannya yang lebih ringkas dan terstruktur.

3. **Flowchart (Diagram Alir)**

Flowchart adalah representasi algoritma dalam bentuk gambar/diagram yang menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan dengan garis alir (flow line) untuk menunjukkan urutan proses. Flowchart memudahkan pembaca melihat alur algoritma secara visual, termasuk percabangan dan pengulangan. (Flowchart adalah cara menggambarkan algoritma menggunakan simbol dan panah, Flowchart membantu kita melihat urutan langkah secara visual). Simbol-simbol standar yang umum digunakan antara lain sebagai berikut.

Simbol	Nama	Fungsi
Oval (Terminator)	Terminator	Menandai titik mulai (MULAI) dan titik akhir (SELESAI) suatu algoritma.
Jajar Genjang	Input/Output	Menyatakan proses memasukkan data (input) atau menampilkan hasil (output).
Persegi Panjang	Process	Menunjukkan kegiatan atau proses.
Belah Ketupat	Decision	Menyatakan pengambilan keputusan atau percabangan berdasarkan suatu kondisi (Menunjukkan pilihan atau keputusan.)
Anak Panah	Flow Line	Menyatakan arah aliran proses dari satu simbol ke simbol berikutnya.
Lingkaran Kecil	Connector	Menghubungkan bagian flowchart yang terputus, misalnya karena berpindah halaman (Menghubungkan bagian yang terpisah)

Flowchart sederhana: Meminjam buku di perpustakaan



D. Perbandingan Ketiga Representasi Algoritma

Aspek	Narasi	Pseudocode	Flowchart
Bentuk penyajian	Kalimat bahasa sehari-hari	Langkah terstruktur	Gambar/diagram dengan simbol
Kemudahan bagi pemula	Paling mudah dipahami	Perlu membiasakan diri dengan istilah	Mudah dipahami secara visual
Kepraktisan untuk algoritma rumit	Kurang praktis, bisa bertele-tele (Bisa menjadi panjang)	lebih ringkas	Jelas terlihat alur percabangannya, namun bisa memakan banyak ruang
Kedekatan dengan kode program	Paling jauh	Paling dekat	Sedang

Rangkuman

1. Algoritma adalah urutan langkah yang logis untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah.
2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan algoritma, misalnya saat berangkat ke sekolah, meminjam buku, membeli makanan di kantin, atau mengirim tugas melalui Google Classroom.
3. Algoritma yang baik memiliki input, output, langkah yang jelas, memiliki akhir, dan dapat dilakukan.
4. Algoritma dapat ditulis dalam tiga bentuk:
5. Narasi, menggunakan kalimat sehari-hari.
6. *Pseudocode*, menggunakan langkah-langkah yang lebih terstruktur.
7. *Flowchart*, menggunakan simbol dan panah.
8. Ketiga bentuk tersebut sebenarnya menggambarkan algoritma yang sama. Yang berbeda hanya cara penyajiannya.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

LAMPIRAN II

MEDIA PEMBELAJARAN

Algoritma Standar

Informatika | Kelas X
Mata Pelajaran Informatika
— Semester Ganjil



SMK Negeri 5 Yogyakarta

Asesmen Diagnostik

Apersepsi





Apa Itu Algoritma?

Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara berurutan dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Mengapa disebut algoritma? Karena langkah-langkahnya memiliki urutan. Jika langkahnya tidak teratur, hasilnya bisa berbeda atau bahkan gagal.

Contoh: Berangkat ke Sekolah

Mengapa Urutan Itu Penting?



Ciri-ciri Algoritma

Sebuah algoritma yang baik memiliki 5 ciri utama: Input, Output, Definiteness, Finiteness, dan Effectiveness. Setiap ciri memastikan algoritma dapat dijalankan dengan benar dan menghasilkan solusi yang tepat.

Input & Output

Input adalah data atau informasi yang diperlukan sebelum proses dilakukan. Sedangkan Output adalah hasil yang diperoleh setelah proses atau langkah selesai dilakukan.

Definiteness (Jelas dan Tidak Membingungkan)

Setiap langkah harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh instruksi yang ambigu misalnya "tambahkan sedikit gula".

Finiteness (Berhingga/memiliki Akhir)

Algoritma harus berhenti setelah melaksanakan sejumlah langkah tertentu, tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa akhir.

Effectiveness (Efektif)

Setiap langkah harus sederhana dan dapat benar-benar dikerjakan. "Isi botol sampai airnya cukup untuk membuat kamu tidak haus selamanya."

SMK Negeri 5 Yogyakarta

Input dan Output



Contoh: Mengirim Tugas

Input: file tugas yang diunggah ke platform.
Proses: sistem menerima dan menyimpan file.
Output: notifikasi konfirmasi "Tugas berhasil dikirim".



Contoh: Membuat Mi Instan

Input: mi kering, bumbu, air panas, dan mangkuk.
Proses: rebus mi, tuang bumbu, aduk rata.
Output: semangkuk mi instan siap disantap.

Definiteness



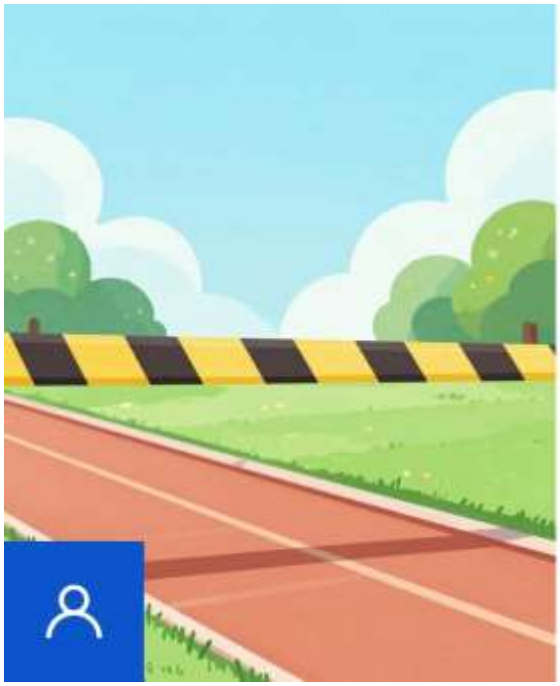
❌ Tidak Jelas (Ambigu)

"Tambahkan sedikit gula ke dalam teh." Langkah ini tidak jelas — seberapa banyak itu 'sedikit'? Setiap orang bisa mengartikan berbeda-beda, sehingga hasil akhirnya tidak konsisten.



✅ Jelas & Definitif

"Tambahkan satu sendok teh gula ke dalam teh." Langkah ini jelas dan pasti — setiap orang akan melakukan hal yang sama, sehingga hasil akhirnya konsisten dan dapat diprediksi.



Finiteness

Algoritma harus memiliki titik akhir yang jelas

Contoh: Proses Mandi
1. Menyiapkan pakaian dan perlengkapan mandi.
2. Masuk ke kamar mandi.
3. Membuka keran air.
4. Membasahi tubuh.
5. Menggunakan sabun.
6. Membilas tubuh.
7. Mengeringkan tubuh dengan handuk.
8. Memakai pakaian.

Selesai.



Effectiveness

Setiap langkah harus nyata, masuk akal, dan dapat dilakukan

Contoh:
Tujuan: Mengisi botol minum
Langkah yang dapat dilakukan:
1. Ambil botol.
2. Buka tutup botol.
3. Isi botol dengan air.
4. Tutup kembali botol.

Sedangkan:
"Isi botol sampai airnya cukup untuk membuat kamu tidak haus selamanya."
Langkah tersebut tidak efektif karena tujuannya tidak dapat dilakukan atau diukur dengan jelas. Effectiveness = setiap langkah harus nyata, masuk akal, dan bisa dikerjakan.

Representasi Algoritma

📝 Narasi
Algoritma ditulis menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Cocok untuk menjelaskan langkah secara sederhana.

💻 Pseudocode
Algoritma ditulis menyerupai kode pemrograman, namun tetap mudah dibaca. Jembatan antara narasi dan kode nyata.

📊 Flowchart
Algoritma digambarkan menggunakan simbol-simbol grafis yang terhubung. Memudahkan visualisasi alur dan keputusan.

Representasi Narasi

Narasi adalah cara menuliskan algoritma menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Cocok untuk menjelaskan langkah langkah secara sederhana tanpa simbol khusus.

Kelebihan Narasi

Mudah dipahami semua orang, tidak memerlukan simbol khusus, dan cocok untuk menjelaskan algoritma sederhana kepada pemula.

Kekurangan Narasi

Kurang presisi untuk algoritma kompleks, rentan terhadap ambiguitas bahasa, dan sulit digunakan untuk program besar.

Pseudocode

Pseudocode adalah cara penulisan algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, namun lebih mudah dipahami manusia. Tidak terikat aturan sintaks bahasa tertentu, sehingga fokus pada logika langkah-langkah penyelesaian masalah. (langkahnya sama dengan narasi. Hanya cara penulisannya yang lebih ringkas dan terstruktur)

Contoh: Meminjam Buku

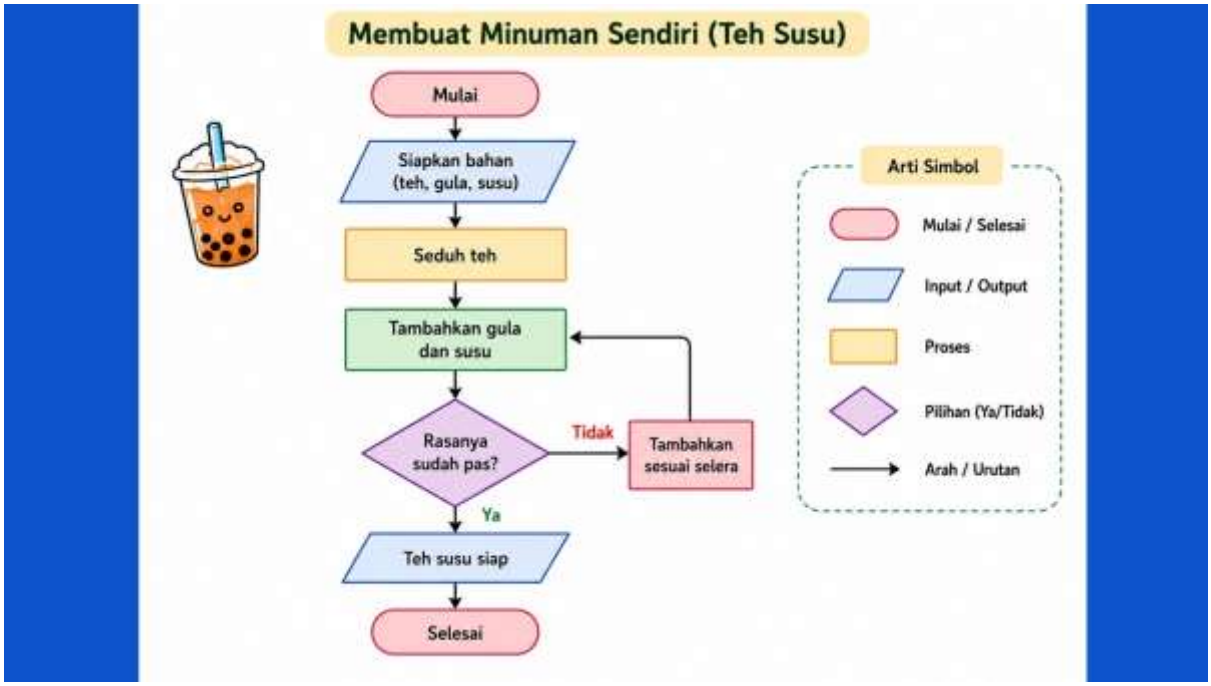
MULAI
Datang ke perpustakaan
Cari buku
Ambil buku
Serahkan buku kepada petugas
Tunjukkan kartu pelajar
Terima buku
SELESAI

Flowchart (Diagram Alir)

Flowchart adalah representasi algoritma dalam bentuk gambar/diagram yang menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan dengan garis alir (flow line) untuk menunjukkan urutan proses. Flowchart adalah cara menggambarkan algoritma menggunakan simbol dan panah, Flowchart membantu kita melihat urutan langkah secara visual

SMK Negeri 5 Yogyakarta

Simbol	Nama	Desain	Fungsi
Oval (Terminator)	Terminator		Menandai titik mulai (MULAI) dan titik akhir (SELESAI) suatu algoritma.
Jajar Genjang	Input/Output		Menyatakan proses memasukkan data (input) atau menampilkan hasil (output).
Persegi Panjang	Process		Menunjukkan kegiatan atau proses.
Belah Ketupat	Decision		Menyatakan pengambilan keputusan atau percabangan berdasarkan suatu kondisi (Menunjukkan pilihan atau keputusan.)
Anak Panah	Flow Line		Menyatakan arah aliran proses dari satu simbol ke simbol berikutnya.
Lingkaran Kecil	Connector		Menghubungkan bagian flowchart yang terputus, misalnya karena berpindah halaman (Menghubungkan bagian yang terpisah)



Perbandingan Representasi Algoritma

1

Narasi

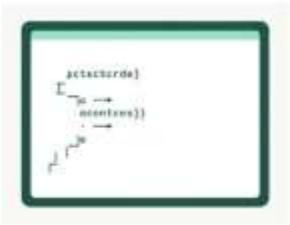
Menggunakan bahasa sehari-hari. Mudah dipahami, namun kurang presisi dan bisa menimbulkan ambiguitas.



2

Pseudocode

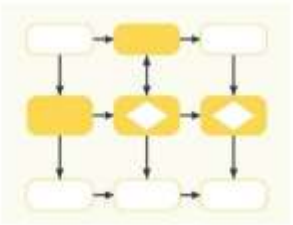
Menyerupai kode pemrograman. Lebih terstruktur dan presisi, penjelasannya lebih singkat.



3

Flowchart

Menggunakan simbol dan diagram alur. Sangat visual dan mudah diikuti.



Mari Berpetualang

Kuis

Refleksi & Exit Ticket



Satu Hal yang Saya Pahami

Tuliskan satu hal penting yang kamu pelajari hari ini tentang algoritma. Apa yang paling berkesan dari materi algoritma standar yang telah dipelajari?



Algoritma dalam Keseharianku

Sebutkan satu contoh algoritma yang kamu lakukan setiap hari! Misalnya: mandi, memakai seragam, atau menyiapkan tas sekolah.

LAMPIRAN III

LKPD



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

"Petualangan Algoritma Standar"

Penjelajahan 7 Pos Berbasis Sistem Digital



Mata Pelajaran	Elemen	Materi	Kelas / Semester	Model / Metode
Informatika	Berpikir Komputasional	Algoritma Dasar	X Keramik A / Ganjil	Problem Based Learning (PBL) dipadukan Group Investigation (GI) melalui permainan petualangan berbasis pos digital

Nama Anggota Kelompok : .....

A. SKENARIO PETUALANGAN

Setiap kelompok akan menjelajahi 7 pos untuk menyelesaikan satu misi besar yang memadukan topik ciri-ciri algoritma dan representasi algoritma sekaligus. Soal pada tiap pos disusun berjenjang dari yang paling mudah hingga paling kompleks, mengikuti tingkat kognitif C1 (Mengingat) sampai C4 (Menganalisis).

Alur penjelajahan di setiap pos:

1. Kelompok memecahkan clue yang mengarahkan pada lokasi pos berikutnya.
2. Di lokasi pos, kelompok mencari kata kunci yang disembunyikan.
3. Kata kunci dimasukkan ke dalam sistem untuk membuka soal pada pos tersebut.
4. Kelompok berdiskusi dan menjawab soal, kemudian mengirim jawaban melalui sistem.
5. Setelah jawaban dinyatakan benar, murid mencari clue menuju pos berikutnya sesuai peta jalan kelompok.



B. PEMBAGIAN KELOMPOK DAN PETA JALAN

Kelompok terdiri atas 7 kelompok dengan 5 anggota setiap kelompok.

Kelompok	Peta Jalan (Urutan Pos)
1	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
2	2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 7
3	3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 → 7
4	4 → 5 → 6 → 1 → 2 → 3 → 7
5	5 → 6 → 1 → 2 → 3 → 4 → 7
6	6 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7
7	2 → 5 → 1 → 6 → 3 → 4 → 7

C. PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM

1. Buka sistem melalui tautan yang diberikan guru, lalu masuk menggunakan nomor kelompok masing-masing.
2. Baca kasus yang ditampilkan sistem sebagai pengantar investigasi kelompok.
3. Pecahkan clue pertama untuk menentukan pos tujuan pertama.
4. Datangi pos, temukan kata kunci yang disembunyikan di lokasi tersebut.
5. Masukkan kata kunci ke dalam sistem untuk membuka soal pos tersebut.
6. Diskusikan jawaban bersama kelompok, lalu kirim jawaban melalui sistem.
7. Setelah jawaban benar, catat clue menuju pos berikutnya.
8. Ulangi langkah 3 sampai 7 hingga Pos 1-6 selesai dijelajahi, lalu tutup misi di Pos 7 (pos puncak).



D. TAHAP GROUPING & PLANNING

Tuliskan pembagian tugas dalam kelompok kalian sebelum penjelajahan dimulai.

No	Nama Anggota	Peran dalam Investigasi
1		Pemecah Clue
2		Pencari Kata Kunci
3		Operator Sistem
4		Notulen
5		Juru Bicara

E. TAHAP INVESTIGATION (LEMBAR PENCATATAN POS)

Catat hasil temuan kelompok pada setiap pos yang dijelajahi, sesuai urutan pada peta jalan kelompok kalian.

Urutan ke-	Pos ke-	Clue yang Ditemukan	Kata Kunci	Ringkasan Soal & Jawaban
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



F. TAHAP PRESENTING

Tuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan saat presentasi ke kelompok lain, serta catat tanggapan atau pertanyaan yang diterima.

- .....
- .....
- .....
- .....

G. TAHAP EVALUATING

Jawab pertanyaan refleksi berikut secara berkelompok.

1. Apa yang kelompok kalian pelajari dari penjelajahan pos hari ini?
   .....
2. Kesulitan apa yang dihadapi kelompok selama menyelesaikan clue dan soal?
   .....
3. Bagaimana keterkaitan ciri-ciri algoritma dan representasi algoritma dengan aktivitas sehari-hari di luar pelajaran ini?
   .....

MISI BESAR ? KITA!

Selesaikan seluruh pos dengan kerja sama, berpikir kritis, dan komunikasi yang baik. Jadilah penjelajah algoritma unggul dan raih puncak keberhasilan di Pos 7!

PETUALANGAN ALGORITMA

7 POS, 1 MISI! JELAJAHI, TEMUKAN, PAHAMI, SELESAIKAN!

Kelompok: 01 | Pos Saat Ini: 1/7 | Skor: 0

CARA BERMAIN

- Pecahkan clue untuk menuju pos berikutnya.
- Cari kata kunci di lokasi pos.
- Masukkan kata kunci untuk membuka soal.
- Diskusikan dan jawab soal.
- Jawaban benar, dapatkan clue pos berikutnya!

INGAT!
Gunakan logika, kerja sama, dan berpikir komputasionalmu untuk menyelesaikan semua pos!

POS 1 — PENGERTIAN ALGORITMA

1. Apa yang dimaksud dengan algoritma?
2. Apa tujuan dibuatnya algoritma?
3. Mengapa langkah algoritma harus berurutan?

Tugas Pos 1
Jawab semua pertanyaan di atas dengan tepat.

POS 2 — CIRI-CIRI ALGORITMA

1. Sebutkan lima ciri algoritma yang dipelajari.
   1) .....
   2) .....
   3) .....
   4) .....
   5) .....
2. Mengapa langkah algoritma harus jelas dan dapat dilaksanakan?

Tugas Pos 2
Jawab semua pertanyaan di atas dengan tepat.

POS 3 — REPRESENTASI ALGORITMA

1. Apa yang dimaksud narasi algoritma?
2. Apa yang dimaksud pseudocode?
3. Apa yang dimaksud flowchart?

Tugas Pos 3
Jawab semua pertanyaan di atas dengan tepat.

POS 4 — MISI: TEMUKAN MASALAHMU SENDIRI

Kalian tidak diberikan studi kasus. Temukan sendiri satu masalah atau kegiatan nyata dari kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan melalui langkah-langkah algoritma. Sumber masalah dapat berasal dari rumah, sekolah, perjalanan, belajar, kegiatan bersama teman, atau praktik.

1. Tuliskan masalah/kegiatan yang dipilih.
2. Jelaskan mengapa masalah tersebut terjadi atau perlu diselesaikan.
3. Tentukan tujuan.
4. Tentukan solusi.
5. Tuliskan gambaran singkat langkah penyelesaian.
6. Tentukan input dan output.
   Input : .....
   Output : .....

Tugas Pos 4
Lengkapi semua poin di atas dengan lengkap dan jelas.

POS 5 — MISI NARASI

Gunakan masalah dan solusi yang SAMA dari Pos 4. Jangan memilih masalah baru.

Susun solusi pada Pos 4 menjadi narasi algoritma dari MULAI sampai SELESAI. Gunakan kalimat yang jelas, runtut, tidak ambigu, dan dapat dilakukan.

Tugas Pos 5
Tuliskan narasi algoritma dari MULAI sampai SELESAI.

POS 6 — MISI PSEUDOCODE

Gunakan masalah dan algoritma yang SAMA dari Pos 4–5. Ubahlah narasi Pos 5 menjadi pseudocode sederhana.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Tugas Pos 6
Tulis pseudocode sesuai narasi algoritma.

POS 7 — MISI FLOWCHART

Gunakan masalah, narasi, dan pseudocode yang SAMA dari Pos 4–6.

Buat flowchart berdasarkan pseudocode Pos 6. Gunakan Terminator untuk MULAI/SELESAI, Process untuk tindakan, Input/Output untuk masukan/keluaran, Decision untuk keputusan, dan Flow Line untuk arah alur. Pastikan flowchart konsisten dengan pseudocode. Foto jawaban hasil rancangan flowchart kalian!

Unggah foto flowchart kalian di sini
(Klik untuk mengunggah)

Format: JPG / PNG (Maks. 5 MB)

Tugas Pos 7
Unggah foto flowchart kalian di atas.

Selesaikan semua pos dengan kerja sama dan raih bintang tertinggi!

BINTANG PETERJALAHAN

PROGRES PETUALANGAN

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

CLUE MENUJU POS BERIKUTNYA

Akan muncul setelah jawaban benar!

LAMPIRAN IV

ASESMEN

ASESMEN DIAGNOSTIK, KISI-KISI, DAN KUIS

Algoritma Dasar (Pengertian, Ciri-ciri, dan Representasi Algoritma)

Mata Pelajaran Informatika - Elemen Berpikir Komputasional - Kelas X / Fase E

A. Asesmen Diagnostik (Awal)

Asesmen diagnostik dilaksanakan pada awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, mencakup aspek kognitif dan non-kognitif.

1. Aspek Kognitif

Mengukur pengetahuan awal murid terkait:

- Pemahaman intuitif terhadap urutan langkah logis dalam kegiatan sehari-hari
- Pemahaman dasar tentang ciri-ciri suatu instruksi/langkah kerja yang baik
- Pengenalan istilah dasar algoritma dan cara menuliskannya (representasi)

a. Kisi-Kisi Asesmen

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Nomor Soal	Level Kognitif
1	Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma melalui pengamatan pada kegiatan/masalah sehari-hari dengan tepat.	Murid dapat menjelaskan istilah algoritma secara umum.	1	C1-Mengingat
2	Murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri algoritma yang baik pada suatu contoh langkah kerja dengan benar.	Murid dapat mengenali instruksi yang kurang baik karena tidak memiliki ukuran yang pasti (ambigu).	2	C2-Memahami
		Murid dapat menentukan data yang termasuk input pada suatu algoritma.	3	C1-Mengingat
3	Murid mampu menyusun algoritma sederhana dalam bentuk narasi, pseudocode, dan flowchart dengan tepat.	Murid dapat mengenali fungsi simbol dasar flowchart.	4	C2-Memahami
		Murid dapat menyusun urutan langkah kegiatan sehari-hari secara logis dan berurutan.	5	C2-Memahami

b. Instrumen Asesmen

Petunjuk: (1) kerjakan tes secara individu, (2) bacalah pertanyaan dengan saksama, (3) selamat mengerjakan!

Soal berikut disajikan dalam bentuk games interaktif. Butir soal di bawah ini menjadi acuan konten yang dimasukkan ke dalam game tersebut.

1. Istilah yang tepat untuk menyebut kumpulan langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah adalah ...

A. Algoritma
B. Aplikasi
C. Data
D. Jaringan

2. Instruksi "tambahkan gula secukupnya" kurang tepat digunakan sebagai langkah algoritma karena ...

A. Terlalu pendek
B. Tidak memiliki ukuran yang pasti sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda
C. Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku
D. Tidak berkaitan dengan memasak

3. Pada algoritma menghitung luas persegi panjang, data panjang dan lebar yang dimasukkan oleh pengguna sebelum proses perhitungan disebut ...

A. Input
B. Output
C. Proses
D. Decision

4. Pada flowchart, simbol berbentuk oval digunakan untuk menandai ...

A. Proses pengolahan data
B. Titik mulai dan titik selesai algoritma
C. Pengambilan keputusan
D. Data masukan

5. Manakah susunan langkah membuat mi instan berikut yang paling logis dan berurutan?

A. Tiriskan - rebus air - masukkan mi - makan
B. Rebus air - masukkan mi - tiriskan - tambahkan bumbu
C. Tambahkan bumbu - rebus air - makan - masukkan mi
D. Masukkan mi - makan - rebus air - tiriskan

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

No	Kunci Jawaban	Skor
1	A. Algoritma	20
2	B. Tidak memiliki ukuran yang pasti sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda	20
3	A. Input	20

No	Kunci Jawaban	Skor
4	B. Titik mulai dan titik selesai algoritma	20
5	B. Rebus air - masukkan mi - tiriskan - tambahkan bumbu	20
	Total Skor	100

Kategori Penilaian: ≥ 80 Mahir; 60-79 Berkembang; < 60 Perlu Bimbingan.

Pedoman Pengelompokan

- Kategori Mahir: diberikan tantangan yang lebih kompleks dan berperan sebagai tutor sebaya.
- Kategori Berkembang: diberikan bimbingan terarah.
- Kategori Perlu Bimbingan: diberikan pendampingan intensif dan scaffolding bertahap.

2. Aspek Non-Kognitif

Mengukur kondisi awal murid yang memengaruhi proses belajar, bertujuan untuk mengetahui kesiapan psikologis dan karakteristik belajar murid. Meliputi minat belajar, pengalaman menggunakan komputer, kepercayaan diri, gaya belajar, dan motivasi belajar.

a. Kisi-Kisi Asesmen Diagnostik Non-Kognitif

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Tujuan Pengukuran
1	Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran informatika?	Sangat senang / Senang / Biasa saja / Kurang senang	Mengetahui minat dan sikap awal murid terhadap pembelajaran
2	Seberapa sering kamu menggunakan komputer atau laptop?	Sangat sering / Kadang-kadang / Jarang/Tidak Pernah	Mengetahui pengalaman penggunaan teknologi
3	Bagaimana cara belajar yang paling kamu sukai?	Melihat contoh / Praktik langsung / Mendengarkan penjelasan / Diskusi / Kombinasi games	Mengetahui gaya belajar yang disukai murid
4	Saat belajar sesuatu yang berhubungan rumit, apa yang biasanya kamu rasakan?	Tertantang / Biasa saja / Cemas / Tidak mengerjakan	Mengetahui tingkat kepercayaan diri murid dalam berpikir logis
5	Apakah kamu tertarik belajar Algoritma dasar?	Sangat tertarik / Tertarik / Biasa saja / Tidak tertarik	Mengetahui motivasi belajar murid terhadap materi

b. Tabel Analisis Hasil Asesmen Diagnostik Non-Kognitif

No	Aspek yang Dianalisis	Interpretasi Hasil	Tindak Lanjut Pembelajaran
1	Minat belajar	Jika sebagian besar murid menjawab sangat senang/senang, murid memiliki minat belajar yang baik. Jika banyak menjawab biasa saja/kurang senang, perlu pendekatan yang lebih menarik.	Guru menggunakan metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan, seperti games dan Group Investigation.
2	Pengalaman menggunakan komputer	Jika murid sering menggunakan komputer, mereka sudah memiliki pengalaman dasar. Jika jarang, murid masih perlu pendampingan lebih dalam penggunaan perangkat.	Guru memberikan demonstrasi penggunaan komputer/LKPD digital secara bertahap sebelum praktik.
3	Gaya belajar murid	Jika banyak murid memilih praktik langsung atau games, pembelajaran berbasis praktik dan permainan akan lebih efektif.	Guru menggunakan model Problem Based Learning dengan kombinasi demonstrasi, diskusi, dan games interaktif (Group Investigation).
4	Kepercayaan diri	Jika murid merasa mudah memahami, pembelajaran dapat langsung ke praktik. Jika banyak merasa sulit, perlu pendampingan lebih intensif.	Guru memberikan contoh langkah-langkah secara jelas dan bertahap (scaffolding) sebelum murid mengerjakan tantangan mandiri.
5	Motivasi belajar	Jika banyak murid menjawab sangat tertarik/tertarik, pembelajaran dapat dikembangkan melalui tantangan dan studi kasus praktik.	Guru memberikan studi kasus dan tantangan kelompok terkait penyusunan algoritma dalam berbagai bentuk representasi.

3. Check-in Emosi Awal

Dilakukan bersamaan dengan asesmen diagnostik melalui games interaktif pada kegiatan awal pembelajaran (5 menit), menggunakan skala emoji (*Joyful Scale*) untuk mengetahui kondisi emosi murid sebelum memulai pembelajaran, sebagai bagian dari penguatan Pembelajaran Sosial-Emosional (PSE) - Kesadaran Diri.

Instrumen: "Bagaimana perasaanmu saat akan memulai pembelajaran hari ini tentang Algoritma Dasar?" Pilih salah satu emoji berikut.

Emoji	Label	Keterangan
😄	Sangat Senang	Murid merasa sangat bersemangat dan siap mengikuti pembelajaran.

Emoji	Label	Keterangan
😳	Senang	Murid merasa nyaman dan cukup bersemangat.
😐	Biasa Saja	Murid merasa netral, belum menunjukkan semangat maupun keberatan.
😟	Kurang Senang	Murid merasa kurang bersemangat atau ada sedikit kekhawatiran.
😢	Tidak Senang	Murid merasa tidak nyaman, cemas, atau enggan mengikuti pembelajaran.

Tindak Lanjut

- Jika sebagian besar murid memilih Sangat Senang/Senang: guru melanjutkan pembelajaran sesuai rencana dengan mempertahankan suasana yang menyenangkan.
- Jika sebagian murid memilih Biasa Saja/Kurang Senang/Tidak Senang: guru memberikan kalimat penyemangat sebelum masuk ke kegiatan inti, dan memperhatikan murid tersebut secara personal selama pembelajaran berlangsung.

RUBRIK PENILAIAN ASESMEN FORMATIF DAN SUMATIF

Algoritma Dasar — Group Investigation (GI)

A. Asesmen pada Proses Pembelajaran / Formatif

Penilaian formatif mencakup tiga aspek, yaitu keterampilan (psikomotor) pada tahapan *Group Investigation*, sikap (afektif) selama proses pembelajaran, serta pemahaman konsep (kognitif) tentang algoritma dasar.

1. Penilaian Kognitif Formatif (Pengetahuan dalam proses)

Instrumen: pertanyaan lisan singkat.

Bentuk: pertanyaan mengenai pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma, dan representasi algoritma (narasi, pseudocode, flowchart).

TP yang Diukur: TP1, TP2, TP3

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan Konsep Pengertian Algoritma	Murid **menjelaskan pengertian algoritma** dengan menyebutkan: (a) definisi sebagai urutan langkah logis, (b) memberikan **minimal 2 contoh** dari kehidupan sehari-hari (misal: cara membuat teh, cara mengisi ulang pulsa), dan (c) menyebutkan akibat jika urutan langkah diubah atau dilompati.	Menjawab seluruh komponen indikator dengan **lengkap, tepat, dan runtut**. Memberikan contoh yang relevan serta alasan logis. Tidak ada kesalahan konsep.	Menjawab sebagian besar komponen indikator (minimal 75%) dengan tepat, namun ada 1–2 komponen kecil yang kurang lengkap atau contoh kurang tepat.	Menjawab hanya 50% komponen indikator. Masih terdapat kesalahan konsep mendasar atau contoh tidak sesuai.	Hanya menjawab < 50% komponen atau jawaban tidak relevan. Belum menunjukkan pemahaman konsep.
Ketepatan Konsep Ciri-ciri Algoritma	Murid **menjelaskan minimal 4 dari 5 ciri-ciri algoritma** yang baik (Input, Output, Definiteness/Tidak Ambigu, Finiteness/Berhingga, Effectiveness/Efektif) dengan **memberikan contoh konkret** untuk masing-masing ciri.	Menjawab seluruh komponen indikator dengan **lengkap, tepat, dan runtut**. Memberikan contoh yang relevan serta	Menjawab sebagian besar komponen indikator (minimal 75%) dengan tepat, namun ada 1–2 komponen kecil	Menjawab hanya 50% komponen indikator. Masih terdapat kesalahan konsep mendasar atau contoh tidak sesuai.	Hanya menjawab < 50% komponen atau jawaban tidak relevan. Belum menunjukkan

		alasan logis. Tidak ada kesalahan konsep.	yang kurang lengkap atau contoh kurang tepat.		pemahaman konsep.
Ketepatan Representasi Algoritma	Murid **membedakan ketiga representasi algoritma** (Narasi, Pseudocode, Flowchart) dengan menyebutkan: (a) bentuk penyajian masing-masing, (b) kelebihan masing-masing, dan (c) kekurangan masing-masing.	Menjawab seluruh komponen indikator dengan **lengkap, tepat, dan runtut**. Memberikan contoh yang relevan serta alasan logis. Tidak ada kesalahan konsep.	Menjawab sebagian besar komponen indikator (minimal 75%) dengan tepat, namun ada 1–2 komponen kecil yang kurang lengkap atau contoh kurang tepat.	Menjawab hanya 50% komponen indikator. Masih terdapat kesalahan konsep mendasar atau contoh tidak sesuai.	Hanya menjawab < 50% komponen atau jawaban tidak relevan. Belum menunjukkan pemahaman konsep.

Rumus Perhitungan

Nilai = (Total Skor / 12) × 100

Keterangan: Skor Maksimal = 12 (3 aspek × skor tertinggi 4)

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Waktu: Sepanjang proses pembelajaran

Teknik: Observasi langsung

TP yang Diukur: Mendukung pencapaian seluruh TP, terutama kolaborasi untuk TP 2 & TP 3

Aspek Penilaian	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Keimanan, Ketaqwaan, dan Kejujuran	1. Berdoa sebelum/sesudah belajar tanpa diingatkan. 2. Mencantumkan sumber jika mengambil ide dari kelompok lain.	Melakukan 3 perilaku secara konsisten.	Melakukan 2 perilaku secara konsisten.	Melakukan 1 perilaku secara konsisten.	Tidak melakukan satupun.

	3. Tidak menyontek pekerjaan kelompok lain.				
Penalaran Kritis	1. Memberikan alasan logis mengapa langkah algoritma harus diurutkan demikian. 2. Menemukan kelemahan/ambiguitas pada instruksi contoh. 3. Mengajukan pertanyaan "mengapa" saat diskusi.	Analisis sangat tepat disertai alasan logis	Analisis cukup tepat	Analisis kurang tepat	Tidak mampu menganalisis
Kreativitas	1. Menyusun algoritma dalam bentuk narasi dengan bahasa sendiri (bukan meniru contoh). 2. Membuat pseudocode dengan struktur yang rapi. 3. Menggambar flowchart dengan tata letak yang berbeda dari contoh, tetapi tetap benar.	Melakukan 3 perilaku secara konsisten.	Melakukan 2 perilaku secara konsisten.	Melakukan 1 perilaku secara konsisten.	Tidak melakukan satupun.
Kemandirian	1. Menyelesaikan bagian tugas individu dalam kelompok tepat waktu. 2. Tidak menunggu teman untuk mulai mengerjakan. 3. Mencoba terlebih dahulu sebelum bertanya kepada guru.	Melakukan 3 perilaku secara konsisten.	Melakukan 2 perilaku secara konsisten.	Melakukan 1 perilaku secara konsisten.	Tidak melakukan satupun.
Kolaborasi	1. Mendengarkan pendapat anggota kelompok lain. 2. Memberikan ide atau membantu teman yang kesulitan. 3. Menerima keputusan kelompok dengan lapang dada.	Melakukan 3 perilaku secara konsisten.	Melakukan 2 perilaku secara konsisten.	Melakukan 1 perilaku secara konsisten.	Tidak melakukan satupun.
Komunikasi	Menyampaikan hasil investigasi secara runtut dan sopan pada tahap Presenting	Sangat aktif, jelas, dan percaya diri	Cukup aktif dan jelas	Kurang aktif	Tidak aktif

Pengolahan Nilai

- Total skor 6 aspek (masing-masing skor 1–4). Maksimal = 24.
- Rata-rata Afektif (skala 1–4) = Total Skor / 6.
- Untuk keperluan rekapitulasi akhir, konversi ke 0–100: (Rata-rata / 4) × 100.

3. Penilaian Keterampilan (Psikomotor) — Tahapan Group Investigation

Instrumen: Selama proses Group Investigation (tahap menyusun hasil di LKPD) dan presentasi.
Teknik: Observasi proses dan unjuk kerja (LKPD Group Investigation berbentuk games online).

a. Penilaian Unjuk Kerja Kelompok (Tahapan GI)

Tahap GI	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Grouping & Planning	Membagi topik investigasi dan peran anggota kelompok	Pembagian sangat jelas dan merata	Pembagian jelas	Pembagian kurang jelas	Tidak ada pembagian
Investigation	Menjawab kasus/pertanyaan dalam LKPD games investigasi terkait pengertian, ciri-ciri, dan representasi algoritma	Seluruh jawaban tepat dan disertai alasan logis	Sebagian besar jawaban tepat	Sebagian kecil jawaban tepat	Belum mampu menjawab dengan tepat
Organizing	Menyusun hasil investigasi menjadi algoritma dalam bentuk narasi, pseudocode, dan/atau flowchart	Penyusunan sangat tepat, runtut, dan orisinal	Penyusunan tepat, kurang runtut	Penyusunan kurang tepat	Tidak mampu menyusun
Presenting/ Evaluating	Menyampaikan hasil investigasi secara lisan di depan kelas	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan percaya diri	Penyampaian cukup jelas dan runtut	Penyampaian kurang jelas	Tidak mampu menyampaikan

Rumus Perhitungan Keterampilan

Nilai = (Total Skor / Skor Maksimal) × 100

Keterangan: Skor Maksimal = 20 (5 tahap × skor tertinggi 4)

b. Penilaian Portofolio (Hasil LKPD yang Dikumpulkan)

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Pemahaman Pengertian Algoritma	Murid menuliskan: (a) Definisi algoritma sebagai "urutan langkah logis dan berurutan". (b) Minimal 2 contoh kegiatan sehari-hari yang merupakan algoritma. (c) Menyertakan alasan/logika mengapa contoh tersebut disebut algoritma (misal: "jika urutannya diubah, hasilnya berbeda").	Menuliskan definisi sangat tepat, memberikan 3 contoh atau lebih yang sangat relevan, dan semua alasan logis serta tepat.	Menuliskan definisi tepat, memberikan 2 contoh relevan, dan alasan logis.	Menuliskan definisi kurang tepat (hampir benar), memberikan 1 contoh relevan, atau alasan kurang logis.	Definisi salah/tidak ada, tidak memberikan contoh, atau contoh tidak relevan sama sekali.
Identifikasi Ciri-ciri Algoritma	Murid mengidentifikasi minimal 4 dari 5 ciri algoritma yang baik (Input, Output, Definiteness, Finiteness, Effectiveness) pada studi kasus yang diberikan di LKPD, serta menuliskan bukti kalimat dari kasus tersebut untuk setiap ciri yang ditemukan.	Menemukan dan menuliskan 5 ciri dengan tepat,	Menemukan dan menuliskan 4 ciri dengan tepat, serta bukti kalimat sesuai.	Menemukan dan menuliskan 3 ciri dengan tepat	Menemukan kurang dari 3 ciri, atau tidak menuliskan sama sekali.
Representasi Narasi	Murid menuliskan langkah-langkah algoritma dari kasus dalam bentuk narasi (kalimat bahasa sehari-hari) secara runtut, mencakup semua langkah penting, dan menggunakan kalimat efektif (tidak bertele-tele).	Narasi sangat runtut, mencakup semua langkah, kalimat sangat efektif, dan mudah dipahami oleh pembaca awam.	Narasi runtut, mencakup semua langkah, tetapi ada 1 kalimat yang kurang efektif (agak bertele-tele).	Narasi kurang runtut (ada 1 lompatan urutan) atau 1 langkah penting terlewat.	Tidak mampu menyusun

Representasi Pseudocode	Murid menuliskan pseudocode dengan: (a) Menggunakan kata kunci (b) Struktur penulisan rapi dan terindentasi (jika ada percabangan). (c) Instruksi spesifik dan tidak ambigu.	Pseudocode menggunakan semua kata kunci dengan tepat, struktur sangat rapi (indentasi jelas), dan semua instruksi spesifik (tidak ada kata ambigu seperti "secukupnya").	Pseudocode menggunakan semua kata kunci tepat, struktur rapi, tetapi ada 1 instruksi yang kurang spesifik (masih ambigu).	Pseudocode menggunakan kata kunci, tetapi ada 2-3 kesalahan (misal: salah kaprah penggunaan kata kunci, atau tidak ada indentasi).	Pseudocode tidak menggunakan kata kunci standar (hanya menulis ulang narasi tanpa struktur), atau tidak dibuat
Representasi Flowchart	Murid menggambar flowchart dengan: (a) Menggunakan simbol standar yang tepat (Oval=Terminal, Persegi Panjang=Proses, Jajar Genjang=Input/Output, Belah Ketupat=Decision, Panah=Alur). (b) Alur panah benar tidak buntu dan mengarah ke simbol selanjutnya. (c) Tidak ada simbol yang salah atau tidak sesuai standar.	Flowchart menggunakan semua simbol tepat, alur panah sangat jelas dan benar (tidak ada alur buntu/putus), serta tata letak rapi	Flowchart menggunakan semua simbol tepat, alur panah benar, tetapi tata letak kurang rapi (simbol berhimpitan).	Flowchart menggunakan simbol, tetapi ada 1-2 simbol yang salah (misal: pakai Oval untuk Proses) atau alur panah putus di 1 titik.	Flowchart tidak menggunakan simbol standar (gambar bebas tanpa mengikuti aturan) atau tidak dibuat.

PENGOLAHAN NILAI PORTOFOLIO

1. **Skor Maksimal:** 5 aspek × 4 (skor tertinggi) = **20**.
2. **Nilai Portofolio (skala 1–4):**
   Rata-rata Portofolio = (Skor Aspek 1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5
3. **Konversi ke skala 0–100 (untuk penggabungan ke nilai akhir):**
   Nilai Portofolio (0-100) = (Rata-rata Portofolio / 4) × 100

B. Asesmen pada Akhir Pembelajaran / Sumatif

Asesmen sumatif berupa Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Algoritma Standar selesai.

LAMPIRAN V
REKAPITULASI NILAI

PENILAIAN ASESMEN FORMATIF

1. Penilaian Kognitif Formatif (Pengetahuan dalam proses)

Tabel Penilaian Kognitif Formatif

No	Nama Murid	A1	A2	A3	Total Skor	Nilai Kognitif
1	ABHIYASA PUTRA ALDARYFANI	4	3	3	10	**83,33**
2	ANANDA VITTO ADITYA PUTRA	4	3	3	10	**83,33**
3	ARYA DWI PANDU WICAKSONO	4	3	3	10	**83,33**
4	AURELIO BARCA ADIWANGSA	4	3	3	10	**83,33**
5	DAVID ALLEN ANUGERAH	4	4	4	12	**100**
6	LUTFAN MACHUS NUGROHO	4	3	3	10	**83,33**
7	MUHAMAD TEGUH FEBRIYANSYAH	4	3	3	10	**83,33**
8	MUHAMMAD ABDUL DAWWAS	4	3	3	10	**83,33**
9	MUHAMMAD ABIEL PUTRA WIBOWO	4	3	3	10	**83,33**
10	MUHAMMAD ALDAFA SAPUTRA	4	3	3	10	**83,33**
11	MUHAMMAD ANGGAS FAHRI IRAWAN	4	3	3	10	**83,33**
12	MUHAMMAD CEVIN PUTRA MEDA	4	3	3	10	**83,33**
13	MUHAMMAD DAFA FEBRIAN WAHNURI	4	3	3	10	**83,33**
14	MUHAMMAD FAHRI NUR AZZAM	4	4	4	12	**100**
15	MUHAMMAD HUDA PUTRA MUDANTO	4	3	3	10	**83,33**
16	MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN	4	3	3	10	**83,33**
17	MUHAMMAD ZAKI PERMANA	4	3	3	10	**83,33**
18	NATANEILA AZZARIA ALYUSUF	4	3	3	10	**83,33**
19	NAYLA MAHARDIKA PRASASTI	4	3	3	10	**83,33**
20	NUR EVAN SATRIA PRATAMA	4	3	3	10	**83,33**
21	NURUL USWAHTUN HASANAH	4	3	3	10	**83,33**
22	PANDU RYAN PAMUNGKAS	4	3	3	10	**83,33**
23	QIENKIN AURELIN AMANDA	4	3	3	10	**83,33**

24	RADITYA LISTIAN PRASETYO	4	3	3	10	**83,33**
25	RAFA PRATAMA SAPUTRA	4	3	3	10	**83,33**
26	RAY MAHENDRA PUTRA	4	3	3	10	**83,33**
27	RETNO NAWANG SARI	4	3	3	10	**83,33**
28	RIRIN LESTARI	4	3	3	10	**83,33**
29	RISANG RAMADHAN	4	4	4	12	**100**
30	SRI LESTARI	4	3	3	10	**83,33**
31	TEGAR PUTRA PRASTIKA	4	3	3	10	**83,33**
32	WAHYU PAMUNGKAS	4	3	3	10	**83,33**
33	WIJDAN PRIYA PRATAMA	4	4	4	12	**100**
34	YORDAN HAFIS YUDISTIRA	4	3	3	10	**83,33**
35	ZAMIR ALFAD'GTHA	4	3	3	10	**83,33**

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Tabel Penilaian Sikap (Afektif)

No	Nama Murid	A	B	C	D	E	F	Total Skor	Rata-rata	Nilai Afektif (0-100)
1	ABHIYASA PUTRA ALDARYFANI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
2	ANANDA VITTO ADITYA PUTRA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
3	ARYA DWI PANDU WICAKSONO	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
4	AURELIO BARCA ADIWANGSA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
5	DAVID ALLEN ANUGERAH	4	4	4	3	3	3	21	3,50	**87,50**
6	LUTFAN MACHUS NUGROHO	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
7	MUHAMAD TEGUH FEBRIYANSYAH	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
8	MUHAMMAD ABDUL DAWWAS	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
9	MUHAMMAD ABIEL PUTRA WIBOWO	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
10	MUHAMMAD ALDAFA SAPUTRA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
11	MUHAMMAD ANGGAS FAHRI IRAWAN	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**

12	MUHAMMAD CEVIN PUTRA MEDA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
13	MUHAMMAD DAFA FEBRIAN WAHNURI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
14	MUHAMMAD FAHRI NUR AZZAM	4	4	4	3	3	3	21	3,50	**87,50**
15	MUHAMMAD HUDA PUTRA MUDANTO	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
16	MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
17	MUHAMMAD ZAKI PERMANA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
18	NATANEILA AZZARIA ALYUSUF	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
19	NAYLA MAHARDIKA PRASASTI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
20	NUR EVAN SATRIA PRATAMA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
21	NURUL USWAHTUN HASANAH	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
22	PANDU RYAN PAMUNGKAS	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
23	QIENKIN AURELIN AMANDA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
24	RADITYA LISTIAN PRASETYO	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
25	RAFA PRATAMA SAPUTRA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
26	RAY MAHENDRA PUTRA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
27	RETNO NAWANG SARI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
28	RIRIN LESTARI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
29	RISANG RAMADHAN	4	4	4	3	3	3	21	3,50	**87,50**
30	SRI LESTARI	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
31	TEGAR PUTRA PRASTIKA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
32	WAHYU PAMUNGKAS	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
33	WIJDAN PRIYA PRATAMA	4	4	4	3	3	3	21	3,50	**87,50**
34	YORDAN HAFIS YUDISTIRA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**
35	ZAMIR ALFAD'GTHA	4	3	3	3	3	3	19	3,17	**79,17**

3. Penilaian Keterampilan (Psikomotor) — Tahapan Group Investigation

a. Penilaian Unjuk Kerja Kelompok (Tahapan GI)

Kelompok	Grouping & Planning	Investigation	Organizing	Presenting/ Evaluating	Analisis SIngkat
K-1 (Miya) Merah	3	3	3	3	Kinerja kelompok cukup baik dan konsisten di semua aspek (skor 3). Perencanaan (Planning) berjalan dengan baik, investigasi mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat, penyusunan hasil (Organizing) cukup runtut, dan evaluasi berjalan dengan cukup baik **Rekomendasi:** Pertahankan kerja sama, tingkatkan kedalaman analisis pada tahap Investigation agar jawaban lebih spesifik.
K-2 (Atlas) Kuning	3	4	3	3	Kinerja kelompok sangat baik, terutama pada tahap Investigation (skor 4). Kelompok ini unggul dalam menjawab kasus/pertanyaan dengan tepat dan logis. Perencanaan, penyusunan hasil, dan presentasi sudah baik (skor 3). **Rekomendasi:** Berikan pengayaan untuk mempertahankan keunggulan dan tingkatkan Organizing agar lebih sempurna.
K-3 (Gatotkaca) Hijau					
K-4 (Esmeralda) Biru	3	3	3	3	Kinerja kelompok baik dan merata di semua aspek (skor 3). Perencanaan jelas, investigasi menjawab dengan cukup tepat, penyusunan hasil cukup runtut, dan evaluasi berjalan dengan baik.

					Rekomendasi: Tingkatkan ketelitian pada tahap Organizing agar hasil yang disusun lebih terstruktur dan sistematis.
K-5 (Angela) Hitam	3	3	3	3	Kinerja kelompok solid di semua aspek (skor 3). Perencanaan dan pembagian tugas berjalan baik, investigasi mampu menjawab sebagian besar pertanyaan, penyusunan hasil cukup baik, dan evaluasi disampaikan dengan jelas. **Rekomendasi:** Pertahankan kekompakan, tingkatkan kualitas jawaban Investigation agar lebih mendalam.
K-6 (Lancelot) Putih	3	3	3	3	Kinerja kelompok solid di semua aspek (skor 3). Perencanaan dan pembagian tugas berjalan baik, investigasi mampu menjawab sebagian besar pertanyaan, penyusunan hasil cukup baik, dan evaluasi disampaikan dengan jelas. **Rekomendasi:** Pertahankan kekompakan, tingkatkan kualitas jawaban Investigation agar lebih mendalam.
K-7 (Nana) Coklat					

Rekapitulasi Nilai Unjuk Kerja GI

Kelompok	Grouping & Planning	Investigation	Organizing	Presenting/ Evaluating	Rata-rata	Nilai (0-100)
K-1 (Miya) Merah	3	3	3	3	3,0	**75**
K-2 (Atlas) Kuning	3	4	3	3	3,25	**81,25**
K-3 (Gatotkaca) Hijau						
K-4 (Esmeralda) Biru	3	3	3	3	3,0	**75**
K-5 (Angela) Hitam	3	3	3	3	3,0	**75**
K-6 (Lancelot) Putih	3	3	3	3	3,0	**75**
K-7 (Nana) Coklat						

b. Penilaian Portofolio (Hasil LKPD yang Dikumpulkan)

Kelompok	Pemahaman Pengertian Algoritma	Identifikasi Ciri-ciri Algoritma	Representasi Narasi	Representasi Pseudocode	Representasi Flowchart	Rata-rata	Nilai (0-100)	Analisis Singkat
K-1 (Miya) Merah	2	2	4	2	2	2,4	**60**	**Kelebihan:** Narasi sangat baik(4). **Kekurangan:** Pengertian dan Ciri-ciri masih lemah (2) → definisi kurang tepat, input/output pada kasus salah. Pseudocode dan Flowchart sudah mulai membaik (2), tetapi masih perlu peningkatan.
K-2 (Atlas) Kuning	4	4	4	3	2	3,4	**85**	**Kelebihan:** Unggul di Pengertian, Ciri-ciri, dan

								Narasi (4). Pseudocode cukup baik(3). **Kekurangan:** Flowchart masih 2 → perlu perbaikan penggunaan simbol standar.
K-3 (Gatotkaca) Hijau								
K-4 (Esmeralda) Biru	3	2	3	2	2	2,4	**60**	**Kelebihan:** Pengertian cukup baik(3). **Kekurangan:** Ciri-ciri masih 2 (input/output salah). Narasi, Pseudocode, Flowchart masih perlu ditingkatkan (2–3).
K-5 (Angela) Hitam	2	2	4	2	**2**	**2,4**	**60**	**Kelebihan:** Narasi sangat baik(4). **Kekurangan:** Pengertian dan Ciri-ciri masih 2 (definisi kurang tepat, ciri tidak lengkap). Pseudocode & Flowchart perlu ditingkatkan (2).
K-6 (Lancelot) Putih	2	2	3	2	**2**	**2,2**	**55**	**Kelebihan:** Mulai menunjukkan usaha di semua aspek. **Kekurangan:** Semua aspek masih di angka 2–3. Narasi kurang bermakna (hanya perpindahan pos). Perlu bimbingan intensif.
K-7 (Nana) Coklat								

REKAPITULASI NILAI ASESMEN FORMATIF

No	Nama Murid	Nilai Kognitif	Afektif	Psikomotor		Rata-rata Formatif
				Unjuk Kerja	Portofolio LKPD	
1	ABHIYASA PUTRA ALDARYFANI	83,33	79,17	75	60	74,38
2	ANANDA VITTO ADITYA PUTRA	83,33	79,17	75	60	74,38
3	ARYA DWI PANDU WICAKSONO	83,33	79,17	3	3	3
4	AURELIO BARCA ADIWANGSA	83,33	79,17	3	3	3
5	DAVID ALLEN ANUGERAH	100	87,50			
6	LUTFAN MACHUS NUGROHO	83,33	79,17	75	60	74,38
7	MUHAMAD TEGUH FEBRIYANSYAH	83,33	79,17	75	60	74,38
8	MUHAMMAD ABDUL DAWWAS	83,33	79,17			
9	MUHAMMAD ABIEL PUTRA WIBOWO	83,33	79,17	75	60	74,38
10	MUHAMMAD ALDAFA SAPUTRA	83,33	79,17	75	60	74,38
11	MUHAMMAD ANGGAS FAHRI IRAWAN	83,33	79,17	75	60	74,38
12	MUHAMMAD CEVIN PUTRA MEDA	83,33	79,17	75	60	74,38
13	MUHAMMAD DAFA FEBRIAN WAHNURI	83,33	79,17	75	55	73,13
14	MUHAMMAD FAHRI NUR AZZAM	100	87,50	75	60	80,63
15	MUHAMMAD HUDA PUTRA MUDANTO	83,33	79,17			
16	MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN	83,33	79,17	81,25	85	82,19
17	MUHAMMAD ZAKI PERMANA	83,33	79,17	75	55	73,13
18	NATANEILA AZZARIA ALYUSUF	83,33	79,17	75	60	74,38
19	NAYLA MAHARDIKA PRASASTI	83,33	79,17	81,25	85	82,19
20	NUR EVAN SATRIA PRATAMA	83,33	79,17	75	55	73,13
21	NURUL USWAHTUN HASANAH	83,33	79,17	75	60	74,38
22	PANDU RYAN PAMUNGKAS	83,33	79,17	81,25	85	82,19
23	QIENKIN AURELIN AMANDA	83,33	79,17	75	55	73,13

24	RADITYA LISTIAN PRASETYO	83,33	79,17	75	55	73,13
25	RAFA PRATAMA SAPUTRA	83,33	79,17			
26	RAY MAHENDRA PUTRA	83,33	79,17			
27	RETNO NAWANG SARI	83,33	79,17	75	60	74,38
28	RIRIN LESTARI	83,33	79,17	81,25	85	82,19
29	RISANG RAMADHAN	100	87,50	81,25	85	88,44
30	SRI LESTARI	83,33	79,17			
31	TEGAR PUTRA PRASTIKA	83,33	79,17	75	60	74,38
32	WAHYU PAMUNGKAS	83,33	79,17			
33	WIJDAN PRIYA PRATAMA	100	87,50	75	60	80,63
34	YORDAN HAFIS YUDISTIRA	83,33	79,17			
35	ZAMIR ALFAD'GTHA	83,33	79,17			